12. (இ) NH_3

13. (ஈ) I, II மற்றும் III

14. (இ) 0.41 dm^3

15. (இ) P

16. (ஆ) 4

17. (இ) 1/8

18. (ஆ) 1/T

19. (அ) P

20. (ஆ) NH_3

21. (இ) mol^{-1} L மற்றும் L^2 atm mol^{-2}

22. (ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

23. (இ) 3.41 g L^{-1}

24. (இ)

25. (ஈ) HI

பல்வாய்ப்பு வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்

5.

மீத்தேனின் நிறை
= ஆக்சிஜனின் நிறை = a

மீத்தேனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{a}{16}$

ஆக்சிஜனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{a}{32}$

ஆக்சிஜனின் மோல் பின்னம் $= \frac{\frac{a}{32}}{\frac{a}{16}+\frac{a}{32}}$

$= \frac{\frac{a}{32}}{\frac{3a}{32}}$

$= \frac{1}{3}$

ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம்
= மோல்பின்னம் × மொத்தஅழுத்தம்

$= \frac{1}{3}P$

6. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில் இயல்பு வாயுக்கள் குறிப்பிடத்தக்க அழுத்த எல்லையில் நல்லியல்பு வாயுக்களுக்குஉட்பட்டுசெயல்படுகிறதோ அவ்வெப்பநிலை பாயில் வெப்பநிலை எனப்படும்.

8. விரவுதல் வீதம் $\alpha\ 1/\sqrt{M}$

$M_{NH_3} = 17$; $M_{HCl} = 36.5$

$\gamma_{NH_3} > \gamma_{HCl}$

எனவே வெண்புகை ஹைட்ரஜன் குளோரைடுக்கு அருகே முதலில் உருவாகிறது.

12. 'a', ன் மதிப்பு அதிகமாக உள்ள போது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான கவர்ச்சி விசை அதிகரிக்கிறது, திரவமாக்குதல் எளிதாகிறது. வாய்ப்பு (இ) சரியானது.

14. அமுக்கத்திறன் காரணி $(z) = \frac{PV}{nRT}$

$$V = \frac{z \times nRT}{P}$$

$$= \frac{0.8697 \times 1 \times 8.314 \times 10^{-2}\ \text{bar dm}^3\ \text{K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \times 400\ \text{K}}{71\ \text{bar}}$$

$V = 0.41\ dm^3$

வாய்ப்பு (இ)

15. T_1 $T_2 = 2T_1$
V_1 $V_2 = 2V_1$
P_1 $P_2 = ?$

AllUnitsKey - Sridhar.indd 296 07-01-2021 15:48:50